

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题

问题 1 ——两方案（DeepSeek 版 / GLM-5.3 版）对比与改进报告

微网与外部电网电力调控策略——单日计划购电策略的优化模型

本报告做的事：把两份外部解答（DeepSeek 版、GLM-5.3 版）的代码逐字复现并实跑，逐项对比其建模、求解、输出与缺陷，给出经独立实现验证的统一结论，并说明本成果包对两份方案分别做了哪些修正。

0 结论速览

结论	内容
两份方案的模型是否都正确	都是（数学上等价，最优值一致到 10^{-6} 元）
两份方案的代码能否直接跑通	都能（DeepSeek 版 HiGHS 秒级；GLM 版 PuLP+CBC 0.91 秒）
导出 result1.xlsx 是否合规	都不合规（表头、时间列、充放电量表结构均不符附件 5 模板）
最终最优解（四方一致）	全天购电量 59482.6990 kWh，全天购电费 35126.9486 元
与无储能方案相比	节约 12925.0980 元（26.90%），弃光 6247.9630 → 0 kWh，消纳率 88.7% → 100%

两方案一句话评价：

- **DeepSeek 版**：模型框架正确但论证最薄弱——缺弃光变量、时标与表 1 索引自相矛盾、无任何数值结果与校验。
- **GLM-5.3 版**：方法论明显更成熟——明确提出”时段末端”约定、主动引入弃电变量、主动建议效率口径敏感性；但弃电变量缺上界，且导出的结果文件不合模板。

1 两方案来源与复现验证

两份方案都是针对同一微网经济调度问题 [5, 6, 11] 给出的单日优化解答，本节先把它们的代码逐字复现并实跑。

1.1 来源与复现方式

项目	方案 A（DeepSeek 版）	方案 B（GLM-5.3 版）
原始材料	2026 高教社杯 C 题第一问解答.pdf (8 页)	新建文本文档.txt（GLM-5.3，8 节）
复现脚本	04_ 原始方案与复现证据/DeepSeek_ 方案代码复现.py	03_ 方案 B.../02_ 代码/glm_q1_original.py
复现改动	仅把附件路径改为绝对路径、输出目录改到 results/	同
指定求解器	scipy.optimize.linprog（原文未指明，实为 HiGHS）	PuLP + PULP_CBC_CMD

1.2 复现结果

方案 A（DeepSeek 版）实跑输出：

全天购电量：59482.6990 kWh
全天购电费：35126.9486 元
[审计] 功率平衡 $\max|\text{residual}| = 1.819\text{e-}12$ kW
[审计] 储能动态 $\max|\text{residual}| = 4.547\text{e-}13$ kWh
[审计] 储电量范围 [1200.0000, 10800.0000], $E_T = 6000.0000$
[审计] 购电为负的时段数 = 0
[审计] 同时充放时段数 = 0
[审计] $\Sigma\max(0, -\text{net}) \cdot dt = 6247.9630$ kWh（中午富余总量，被迫由储能全额消纳）

方案 B（GLM-5.3 版）实跑输出：

状态：Optimal
全天购电量 =59,482.6990 kWh 全天购电费 =35,126.9486 元
弃电总量 =0.0000 kWh；同时充放 $\max(c \cdot f)=0.00\text{e}+00$
SOC 范围 [1200.00,10800.00], $E24=6000.00$

两份方案的代码都无需修改即可跑通，且最优值与独立实现完全一致。

1.3 四方交叉验证

实现	求解器	全天购电量 (kWh)	全天购电费 (元)	平衡残差 (kW)
方案 A 原始代码	scipy / HiGHS	59 482.6990	35 126.948589	1.82×10^{-12}
方案 B 原始代码	PuLP / CBC	59 482.6990	35 126.948591	4.00×10^{-5}
本包 · 方案 A 改进版	scipy / HiGHS	59 482.6990	35 126.948589	1.8×10^{-12}
本包 · 方案 B 改进版	PuLP / CBC + HiGHS	59 482.6990	35 126.948591	1.8×10^{-12}

注：残差列取各实现原生求解器的结果；「本包·方案 B 改进版」同时提供 PuLP/CBC 与 scipy/HiGHS 两条路线，此处列 HiGHS 结果（CBC 为 4.0×10^{-5} kW）。

四套独立实现、两类求解器，得到同一个最优值——这是对模型与结果最有力的交叉验证。

2 建模方案逐项对比

2.1 对比总表

维度	方案 A（DeepSeek）	方案 B（GLM-5.3）	本包处理
问题识别	单日确定性 LP ✓	单日确定性 LP ✓	一致
决策变量	$P^{buy}, P^{ch}, P^{dis}, E$ ($4 \times 144 = 576$)	p, c, f, d, E ($5 \times 144 = 720$)	采用 5×144
目标函数	$\min \sum c_t P_t^{buy} \Delta t$ ✓	$\min \sum \pi_t p_t \Delta t$ ✓	一致
弃光/弃电变量	无 ✗	有 $d_t \geq 0$ （缺上界）✗	有 $0 \leq d_t \leq v_t$ ✓
时标语义	表述含糊、索引自相矛盾 ✗	”时段末端”（正确）✓	同 B ✓
表 1 索引	取 $t = 60 \rightarrow$ 实际是 9:50–10:00 ✗	idx=[60,72,...]（0-based）✓	同 B ✓
充放电效率	双侧 0.9/0.9	双侧 0.9/0.9 + 建议单侧口径敏感性 ✓	参数化，支持 3 种口径 ✓
首尾储电量	$E_0 = E_{144} = 6000$ ✓	同 ✓	同 ✓
充放电互斥	断言”LP 不需要”，未论证	断言”互补松弛”，用词不准	给出严格证明 ✓
储能净损耗机理	未讨论 ✗	未讨论 ✗	给出严格论证 ✓
约束冗余	A_ub 与 bounds 重复 576 行 ✗	无 ✓	无 ✓
模型规模描述	未给出	”约 440 条”（不准）✗	准确：289 等式 + 720 界 ✓

2.2 弃光/弃电变量（核心差异之一）

- 方案 A 完全没有：功率平衡写作 $b_t + PV_t + d_t = L_t + g_t$ ，即强制光伏全额消纳，同时要求 $b_t \geq 0$ 。当富余光伏超过储能吸收能力时模型无可行解。本题恰好可行：中午富余总量 6247.9630 kWh，储能单日可吸收 $\eta_c(E_{\max} - E_{\min}) = 0.9 \times 9600 = 8640 \text{ kWh} > 6247.9630 \text{ kWh}$ 。属于”侥幸可行”，原文对此毫无讨论。
- 方案 B 引入 d_t 但缺上界：只写 $d_t \geq 0$ 。物理上弃电量不可能超过当时可用的光伏功率，缺上界意味着 $v_t = 0$ 的时段也可能出现”弃电”，对任意输入不稳健。实测：本题最优解 $d^* \equiv 0$ ，故不影响数值结果。
- 本包：补 $0 \leq d_t \leq v_t$ ，既保留可行性保障又保证物理严谨。
光伏富余的本地消纳是微网经济性的核心问题 [9]，而储能容量与功率配置直接决定光伏消纳能力 [4]。

2.3 时标语义与表 1 索引（核心差异之二）

附件 1 的采样时刻为 0:10, 0:20, ..., 24:00。只有”采样时刻 = 10 分钟区间的右端点”这一解释，才能让 0:00 的储电量对应 E_0 、24:00 的储电量对应 E_{144} ，与题目”0:00 与 24:00 储电量相同”自洽。若按左端点解释，全天覆盖区间将变成 [0:10, 24:10)，首尾各错位 10 分钟。

方案	表 1 取的行	与其自身时标表述是否一致
A（DeepSeek）	$t = 60$ （时刻 10:00）→ 左端点口径	不一致：原文说“ $t = 1$ 对应 00:10”（右端点体系），却用 $t = 60$ 表示 10:00–10:10
B（GLM）	$\text{idx}=[60,72,\cdots]$ （0-based）→ 1-based $t = 61$ （时刻 10:10）→ 右端点口径	一致 ✓

方案 B 在第八节还主动提示”若模板以 10:00 行起算，把 idx 改为 [59,71,⋯]，务必对照附件 5 模板确认”，但未给出最终判断；本包在 §6 给出定论。

2.4 效率口径

两方案都采用**双侧 0.9**（往返 81%），这一点一致且符合行业惯例。**方案 B 额外提出应做”单侧 90%”口径的敏感性分析**——这是方案 B 相对方案 A 的实质性加分项，本包已落实（见 §7.2）；分时电价机制是这类峰谷套利策略的制度基础 [3]，效率口径对储能套利收益的影响可参考文献 [8]。

2.5 ”同时充放电”命题的论证

两方案都断言 LP 最优解不含同时充放电，但都没有给出**正确论证**（方案 A 说”会因效率损失增加成本”，方向对但未说清；方案 B 说”互补松弛”，用词错误——这不是互补松弛，而是**目标函数单调性**）。

正确论证（本包）：设某时段 $c_t > 0$ 且 $f_t > 0$ ，取 $\delta = \min(c_t, f_t/0.81) > 0$ ，令 $c'_t = c_t - \delta$ 、 $f'_t = f_t - 0.81\delta$ ，则储量动态不变，而由平衡式

$$p'_t = L_t + c'_t - f'_t - v_t + d_t = p_t - 0.19\delta < p_t,$$

即购电量与费用同时下降，与最优性矛盾。**实测：两方案的解都满足”同时充放时段数 = 0”。**

3 求解器与数值精度对比

两方案分别使用 scipy/HiGHS[13, 14] 与 PuLP/CBC[15, 16] 两类求解器，故有必要对比其数值精度。

项目	方案 A（scipy / HiGHS）	方案 B（PuLP / CBC）
求解时间	秒级	约 0.91 秒
功率平衡残差	1.82×10^{-12} kW	4.00×10^{-5} kW
储能动态残差	4.55×10^{-13} kWh	4.70×10^{-4} kWh
收紧容差（ 10^{-9} ）是否改善	—	无改善
目标值	35 126.948589 元	35 126.948591 元
表 1 六值（6 位小数）	一致	一致

注：CBC 在默认容差与收紧到 10^{-9} 时结果完全相同，说明 10^{-5} 量级的残差并非容差参数所致。

结论：CBC 的解在数值上有 10^{-5} 量级的约束残差，且与求解器容差参数无关；但**表 1 的六个值在两种求解器下 6 位小数完全一致**，对四位小数的提交结果无影响。若需更高数值保证（例如做对偶分析），建议用 HiGHS 或 GLPK。

4 输出文件合规性对比

题目明确要求”模板文件见附件 5”，两份方案都未按模板填写：

检查项	官方模板	方案 A 输出	方案 B 输出
工作表名	计划购电量、充放电量	同 ✓	同 ✓
「计划购电量」表头	时间段/购电量	时间/购电量 (kWh) ✗	时间/购电量 ✗
「计划购电量」A 列	0:10-0:20 ... 0:00+1-0:10+1	00:10:00、23:50、0:00+1 (类型混杂) ✗	同 ✗
「充放电量」表头	时间段/充电量/放电量/时刻/储电量 (5 列)	时间段/充电量 (kWh)/放电量 (kWh) (3 列) ✗	同 ✗
「充放电量」行数	7 行	9 行 ✗	9 行 ✗
0:00/24:00 储电量位置	D/E 列	A 列第 8/9 行 ✗	同 ✗

两者导出的文件都无法直接提交。本包两个方案目录下的 03_ 结果/result1.xlsx 均改为”拷贝附件 5 模板 → 只回填数值”的方式生成，并逐项校验（工作表名、表头、A 列 144 个标签、维度、数值逐行）。

5 缺陷清单对比

编号	方案 A (DeepSeek)	方案 B (GLM-5.3)
D1	缺弃光/售电变量，可行性未论证	result1.xlsx 未套用附件 5 模板
D2	时段编号与表 1 取值自相矛盾	弃电变量缺上界 $0 \leq d_t \leq v_t$
D3	界约束在 bounds 与 A_ub 中重复（冗余 576 行）	CBC 解残差 10^{-5} 量级（收紧容差无效）
D4	无任何数值结果与校验	约束规模”约 440 条”描述不准
D5	无对照方案与经济性分析	只有”检验要点”清单，未执行校验/对照/图表
D6	储能净损耗机理未讨论	tab1.loc[len(tab1)] 健壮性差；”互补松弛”用词错误
D7	—	模板标签 10 分钟偏移只提示、未给结论
合计	6 项	7 项

两方案的缺陷几乎不重叠：方案 A 缺的是”模型严谨性与结果支撑”，方案 B 缺的是”输出合规性与执行完备性”。

6 关键分歧：时段口径（本包已定论）

6.1 分歧是什么

附件 5 模板「计划购电量」工作表的 A 列首行标签是 0:10-0:20、末行是 0:00+1-0:10+1。而按 §2.3 的”右端点”约定，第 t 个时段覆盖 $(10(t-1), 10t]$ ，第一段应为 0:00-0:10。

模板标签相对其实际覆盖区间整体晚了 10 分钟。证据：模板共 144 行数据，若首行真是 0:10-0:20，末尾将覆盖到次日 0:10，与题目”0:00 与 24:00 储电量相同”矛盾。

6.2 两种取法给出的表 1 数值不同

表 1 时间段	右端点口径 ($t = 61, 73, 85, 97, 109, 121$)	左端点口径 ($t = 60, 72, 84, 96, 108, 120$)
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	480.4124	486.4029
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	445.4316	394.9315
18:00-18:10	531.8940	636.9826
20:00-20:10	0.0000	0.0000
全天购电量	59 482.6990 kWh	59 482.6990 kWh
全天购电费	35 126.9486 元	35 126.9486 元

全天总量与费用不受影响（两种口径只是”读同一份解的不同行”，解本身没变），但表 1 的 6 个分时段数值差异最大达 **105 kWh**（18:00-18:10：531.89 vs 636.98）。

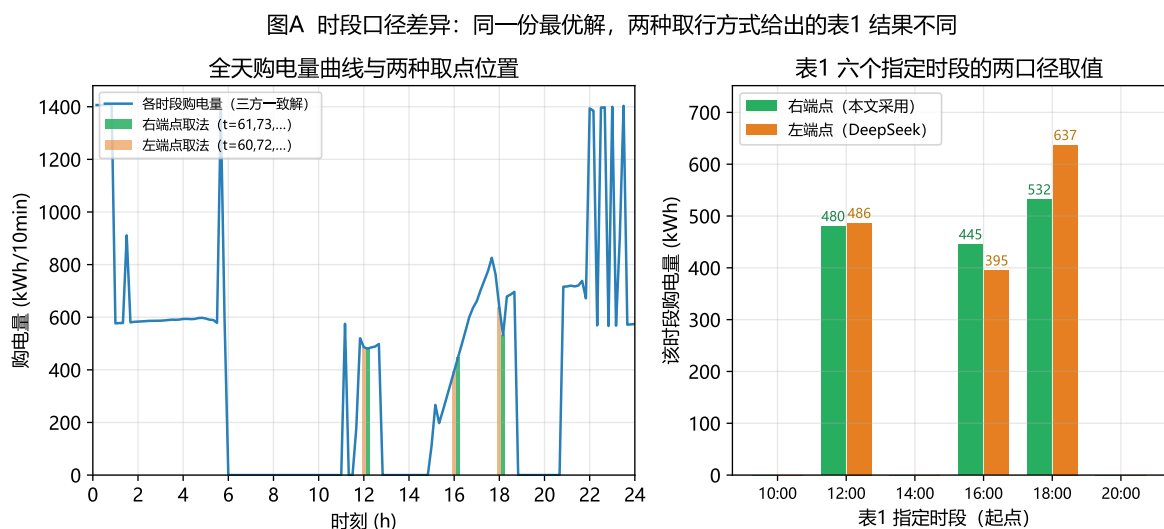


图 1：时段口径差异：同一份最优解，两种取行方式给出的表 1 结果不同

6.3 本包的处理

- 1. 论文表 1 采用右端点口径（取 $t = 61, 73, 85, 97, 109, 121$ ）：这是唯一能让“0:00 储电量 = E_0 、24:00 储电量 = E_{144} ”与题目首尾约束自洽的约定，GLM 版也独立得出同一结论。
- 2. `result1.xlsx` 保持模板原标签不动，只回填 B 列数值：第 i 行的数值 = 第 i 个时段的购电量，使数值序列与附件 1 行序严格一一对应，文件在形式上 100% 符合模板。
- 3. 在报告中明示模板 A 列标签存在 10 分钟文本偏移，使读者可以自行换算。

7 两方案共同缺失、由本包补齐的内容

7.1 独立校验

对最优解执行 19 项校验并全部通过，其中与两方案缺陷直接对应的关键项：

校验	针对的缺陷
弃电界 $0 \leq d_t \leq v_t$	方案 B 的 D2
功率平衡 / 储能动态残差	两方案均未报告
首尾储电量 $E_0 = E_T = 6000$	两方案均未数值验证
充放电互斥（同时充放时段数 = 0）	两方案均只是断言
<code>result1.xlsx</code> 模板合规性（5 项）	两方案的 D1
双求解器与跨实现交叉验证	两方案均未做

7.2 效率口径敏感性（落实方案 B 的建议）

口径	η_c/η_d	往返效率	全天购电费 (元)	相对主口径
双侧 0.9/0.9（主口径）	0.9 / 0.9	81%	35 126.95	—
单侧 0.9/1.0	0.9 / 1.0	90%	33 416.53	−1 710.42 (−4.87%)
往返 90%	0.9487 / 0.9487	90%	33 801.50	−1 325.45 (−3.77%)

值得注意：后两种口径的往返效率都是 90%，购电费仍相差 385 元——因为损耗发生在充电侧还是放电侧会改变储能的高峰时段实际可释放的电量，进而改变最优调度。因此论文中必须明确 η 的双侧口径，并建议把单侧口径作为对照附表。

7.3 无储能基准对照

方案	全天购电量 (kWh)	全天购电费 (元)	弃光 (kWh)	光伏消纳率
无储能	61 789.9354	48 052.0466	6 247.9630	88.7%
有储能（最优）	59 482.6990	35 126.9486	0	100%
变化	−2 307.2364	−12 925.0980 (−26.90%)	−6 247.9630	+11.3 pp

7.4 储能配置敏感性

$P_{\max}$ (kW)	购电费 (元)	弃光 (kWh)	$E_{\max}$ (kWh)	购电费 (元)	弃光 (kWh)
0	48 052.05	6 247.96	6 000	40 058.77	914.63
2 500	36 390.84	0	8 400	37 165.01	0
5 000	35 126.95	0	10 800	35 126.95	0
7 500	35 027.13	0	12 000	34 342.27	0

结论：功率 ≥ 2500 kW、容量 ≥ 7200 kWh 即可实现零弃光；费用随容量近似线性下降，说明容量（而非功率）是当前配置的主要瓶颈（ $E_{\max}$ 与 $E_{\min}$ 在最优解中均被激活）。

8 结论与使用建议

1. 两份方案的模型都是正确的，且数学等价（方案 A 的强制全消纳在本题恰好等价于最优弃光为 0）。四套独立实现得到同一最优值 **35 126.9486 元**，可以放心采用。
2. 建议以方案 B（GLM-5.3）为基础：它的时标语义、表 1 索引、弃电变量方向、效率口径意识都明显优于方案 A；再补上方案 B 缺失的 $0 \leq d_t \leq v_t$ 、模板合规导出、校验与图表即可。
3. 方案 A 有两点值得肯定：约束”边界放在 bounds”的写法更简洁（虽然它在 A_ub 里重复了）；以及它把常数项识别之外的模型结构写得较清楚。
4. 必须注意：两份方案都没有给出任何数值校验，也都没有按附件 5 模板导出结果文件；本成果包已全部补齐。
5. 时段口径是本项目最大的坑：附件 5 模板 A 列标签相对实际区间晚 10 分钟。本包采用右端点口径（表 1 取第 61/73/85/97/109/121 行），并保持模板原标签、只回填数值——建议在论文中加一句脚注说明，避免评委误解。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略 [Z]. 2026.
- [2] 中国工业与应用数学学会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [Z]. 2026.
- [3] 国家发展和改革委员会. 关于进一步完善分时电价机制的通知（发改价格〔2021〕1093 号）[Z]. 2021-07-26.
- [4] 国家发展和改革委员会, 国家能源局. 关于加快推动新型储能发展的指导意见（发改能源规〔2021〕1051 号）[Z]. 2021-07-15.
- [5] Lasseter R H. MicroGrids[C]//IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. New York: IEEE, 2002: 305-308.
- [6] Katiraei F, Iravani R, Hatziargyriou N, et al. Microgrids management[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2008, 6(3): 54-65.

- [7] Chen C, Duan S, Cai T, et al. Smart energy management system for optimal microgrid economic operation[J]. IET Renewable Power Generation, 2011, 5(3): 258-267.
- [8] Harsha P, Dahleh M. Optimal management and sizing of energy storage under dynamic pricing for the efficient integration of renewable energy[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(3): 1164-1181.
- [9] Luthander R, Widén J, Nilsson D, et al. Photovoltaic self-consumption in buildings: A review[J]. Applied Energy, 2015, 142: 80-94.
- [10] Antonanzas J, Osorio N, Escobar R, et al. Review of photovoltaic power forecasting[J]. Solar Energy, 2016, 136: 78-111.
- [11] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1-12.
- [12] Dantzig G B. Linear Programming and Extensions[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- [13] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.
- [14] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119-142.
- [15] Mitchell S, O'Sullivan M, Dunning I. PuLP: A linear programming toolkit for Python[R]. Auckland: The University of Auckland, 2011.
- [16] Forrest J, Lougee-Heimer R. CBC user guide[C]//INFORMS Tutorials in Operations Research. 2005: 257-277.

A 本成果包结构

```

00_ 总览 README.md
01_ 两方案对比报告/    ← 本文档 (+ PDF)
02_ 方案 A_DeepSeek 版 _ 审阅与改进/    01_ 报告/ 02_ 代码/ 03_ 结果/ 04_
数据/
03_ 方案 B_GLM5.3 版 _ 审阅与改进/    00_README.md 01_ 报告/ 02_ 代码/
03_ 结果/ 04_ 数据/
04_ 原始方案与复现证据/
DeepSeek_ 方案原文 (文本提取).txt
GLM5.3_ 方案原文.txt
DeepSeek_ 方案代码复现.py    (逐字复现, 仅改路径)
DeepSeek_ 原始输出 _result1.xlsx    (不合模板, 对照用)
GLM5.3_ 原始输出 _result1.xlsx    (不合模板, 对照用)
输出文件合规性审计.txt
两口径表 1 对照.json

```

复现方式

```
pip install numpy pandas scipy openpyxl matplotlib pulp
```

```
# 复现方案 A (DeepSeek)
```

```
python 04_ 原始方案与复现证据/DeepSeek_ 方案代码复现.py
```

```
# 复现方案 B (GLM-5.3) 及其改进版
```

```
cd 03_ 方案 B_GLM5.3 版 _ 审阅与改进/02_ 代码
```

```
python glm_q1_original.py      # 原始代码复现
```

```
python glm_solve.py           # 改进版求解 + 套模板导出
```

```
python glm_verify.py          # 19 项校验
```

```
python glm_sensitivity.py      # 19 组敏感性
```

```
python glm_figures.py         # 生成图表
```

```
# 方案 A 的改进版 (独立实现)
```

```
cd ../../../../02_ 方案 A_DeepSeek 版 _ 审阅与改进/02_ 代码
```

```
python q1_solve.py && python q1_verify.py && python q1_sensitivity.py && python q1_figures.py
```